UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA

Bacharelado em Engenharia de Software

PROJETO FINAL — ETAPA 1

Do modelo conceitual à aplicação: um banco de dados completo

Tema: Cooperativa agrícola — safras, lotes rastreáveis, associados com histórico de entregas e prestação de contas

SGBD: MySQL 8.0+

Equipe: Artur Gabriel Queiroz de Morais; Arthur Gonçalves Silva; Arthur Marques Cipriano; Arthur Mélo Mesquita Mitrovich; Fabrício Nogueira de Brito

Relatório consolidado dos artefatos A1 a A5.

A1 — Documento de escopo e regras de negócio

O sistema representa o núcleo operacional de uma cooperativa agrícola, cobrindo o cadastro de associados e propriedades, culturas, safras, lotes, entregas e prestação de contas. O modelo também mantém o histórico temporal da situação dos associados e a rastreabilidade de cada entrega até seu lote de origem.

O fluxo começa no cadastro do associado, classificado como pessoa física ou jurídica. As propriedades são vinculadas a associados. Os associados podem produzir várias culturas e cada safra pode contemplar várias culturas, com área, metas e preço-base registrados nas associações. A produção é organizada em lotes identificados por safra e número de lote. As entregas registram data, quantidade, qualidade, preço e situação. A prestação de contas consolida valores por associado e safra e seus movimentos financeiros.

Fora do escopo: estoque físico de armazéns, logística de transporte, venda para clientes externos, emissão fiscal, folha de pagamento e interface de usuário.

Regras de negócio

Regra	Afirmação verificável	Atendimento
RN01	Cada associado deve possuir uma matrícula única.	Restrição do banco (uq_associado_matricula).
RN02	O tipo de pessoa do associado deve ser PF ou PJ e seu status deve estar entre ATIVO, SUSPENSO ou INATIVO.	Restrição do banco (ck_associado_tipo/ck_associado_status).
RN03	Um associado pode ser indicado por outro associado; o indicador é opcional e não pode formar uma autoindicação.	FK fk_associado_indicador + validação por consulta/carga.
RN04	Associado do tipo PF deve possuir CPF único e data de nascimento válida.	Tabela associado_pf, uq_associado_pf_cpf e ck_associado_pf_nascimento; completude verificada na carga.
RN05	Associado do tipo PJ deve possuir CNPJ único e razão social.	Tabela associado_pj e uq_associado_pj_cnpj; completude verificada na carga.
RN06	Cada propriedade pertence a exatamente um associado.	FK fk_propriedade_associado NOT NULL.
RN07	O registro rural de uma propriedade não pode se repetir.	Restrição do banco (uq_propriedade_registro).
RN08	A área cadastrada de uma propriedade deve ser positiva.	Restrição do banco (ck_propriedade_area).
RN09	Cada cultura possui nome único e uma unidade de medida definida.	Restrição do banco (uq_cultura_nome) e atributos NOT NULL.
RN10	A data final de uma safra deve ser posterior à data inicial e sua situação deve ser válida.	Restrição do banco (ck_safra_periodo/ck_safra_status).
RN11	Um associado pode produzir várias culturas e, quando cadastrado, a área de produção da associação deve ser positiva.	Tabela associativa associado_cultura e ck_associado_cultura_area.
RN12	Uma safra pode contemplar várias culturas; para cada combinação são registradas meta de produção e preço-base positivos.	Tabela safra_cultura e checks correspondentes.
RN13	Um lote é identificado pela combinação da safra com seu número de lote; o número é exclusivo dentro da safra.	Chave composta pk_lote.
RN14	Todo lote deve estar vinculado a uma propriedade e a uma cultura existentes.	FKs fk_lote_propriedade e fk_lote_cultura.
RN15	O histórico de um associado deve ser registrado em períodos cronológicos, sem datas de início repetidas para o mesmo associado.	uq_historico_associado_inicio + consulta de verificação temporal.
RN16	Toda entrega deve referenciar um lote existente e possuir quantidade positiva.	FK fk_entrega_lote + ck_entrega_quantidade.
RN17	A qualidade de uma entrega deve ser A, B ou C, e seu status deve ser PENDENTE, RECEBIDA ou CANCELADA.	Checks ck_entrega_qualidade e ck_entrega_status.
RN18	Cada associado possui no máximo uma prestação de contas por safra, e o saldo deve ser igual ao bruto menos descontos.	uq_prestacao_associado_safra + ck_prestacao_saldo.
RN19	Toda movimentação financeira pertence a uma prestação, possui valor positivo e tipo CREDITO ou DEBITO.	FK fk_movimento_prestacao + checks financeiros.
RN20	A data de uma entrega deve estar dentro do período da safra à qual seu lote pertence.	Consulta de verificação temporal (03_consultas.sql) e regra de carga; não é implementada por CHECK por envolver outra tabela.

A2 — Modelo Entidade-Relacionamento conceitual

O MER utiliza elementos de Engenharia da Informação, com entidades retangulares, relacionamentos destacados e cardinalidades mínimas e máximas. A especialização ASSOCIADO → ASSOCIADO_PF / ASSOCIADO_PJ é total e disjunta. LOTE é representada como entidade fraca, identificada pela SAFRA e pelo número do lote.

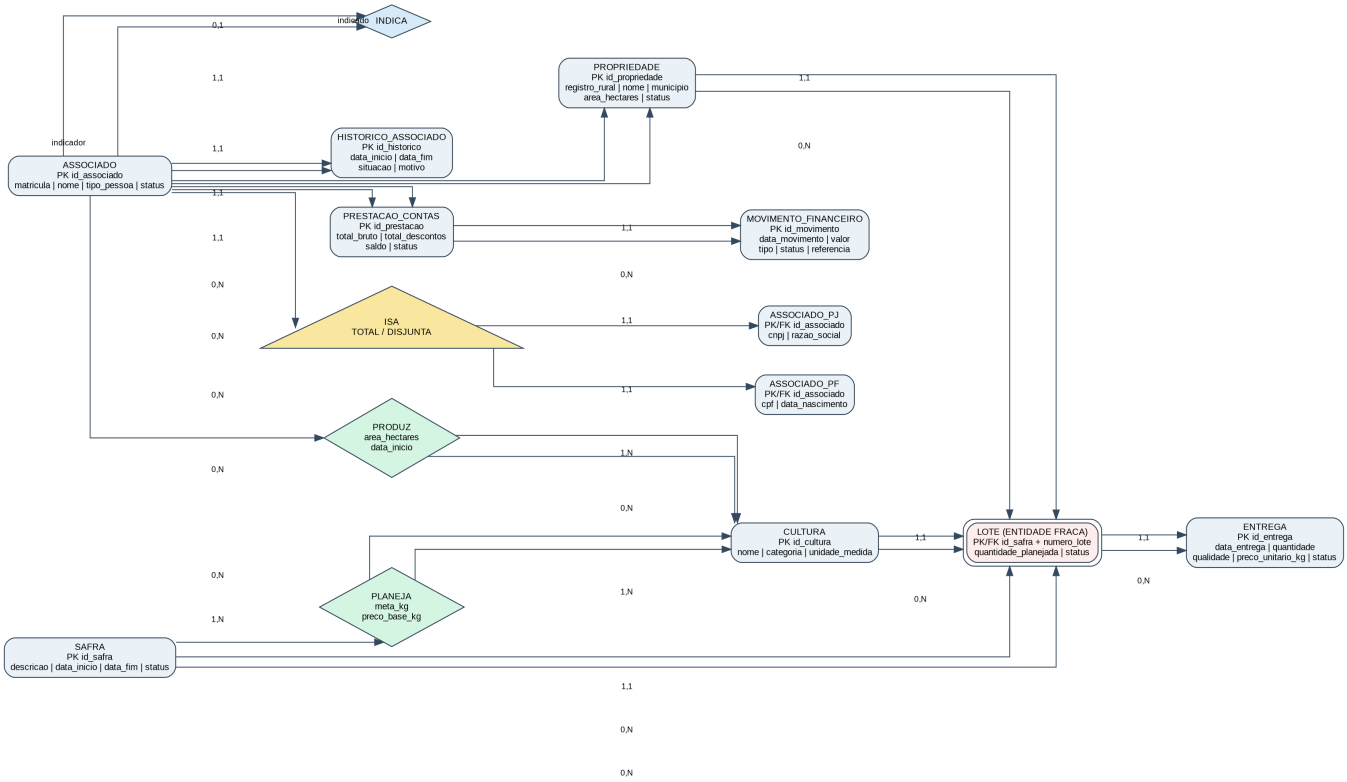


Figura 1 — MER conceitual da Cooperativa Agrícola. O arquivo-fonte editável está em mer-conceitual.drawio.

A3 — Dicionário de dados conceitual

O dicionário detalha entidades e atributos, incluindo descrição, domínio, obrigatoriedade e observações de rastreabilidade. A versão completa também está disponível em docs/dicionario-dados.pdf e docs/A3_dicionario_dados.md.

Convenções

ASSOCIADO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_associado	Identificador interno do associado	Inteiro sequencial	Sim	PK substituta
matricula	Matrícula única na cooperativa	Texto até 20 caracteres	Sim	RN01; UNIQUE
nome	Nome ou razão de identificação do associado	Texto até 120 caracteres	Sim	Dado comum às subclasses
tipo_pessoa	Classificação da pessoa	PF ou PJ	Sim	RN02; especialização total/disjunta
status	Situação cadastral	ATIVO, SUSPENSO ou INATIVO	Sim	RN02
id_associado_indicador	Associado que realizou a indicação	Inteiro	Não	RN03; autorrelacionamento

ASSOCIADO_PF

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_associado	Identificador do associado PF	Inteiro	Sim	PK e FK para ASSOCIADO
cpf	Cadastro de pessoa física	11 dígitos	Sim	RN04; UNIQUE; dado sintético
data_nascimento	Data de nascimento	Data	Sim	RN04

ASSOCIADO_PJ

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_associado	Identificador do associado PJ	Inteiro	Sim	PK e FK para ASSOCIADO
cnpj	Cadastro nacional da pessoa jurídica	14 dígitos	Sim	RN05; UNIQUE; dado sintético
razao_social	Razão social	Texto até 150 caracteres	Sim	RN05

PROPRIEDADE

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_propriedade	Identificador interno da propriedade	Inteiro sequencial	Sim	PK substituta
id_associado	Proprietário associado	Inteiro	Sim	RN06; FK
nome	Nome da propriedade rural	Texto até 120	Sim	
registro_rural	Registro rural	Texto até 30	Sim	RN07; UNIQUE
municipio	Município da propriedade	Texto até 80	Sim	
area_hectares	Área total da propriedade	Decimal 10,2 > 0	Sim	RN08
status	Situação da propriedade	ATIVA, EM_REGULARIZACAO ou INATIVA	Sim	

CULTURA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_cultura	Identificador da cultura	Inteiro sequencial	Sim	PK substituta
nome	Nome da cultura	Texto até 80	Sim	RN09; UNIQUE
categoria	Categoria agrícola	Texto até 50	Sim	

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
unidade_medida	Unidade padronizada da produção	Texto até 20	Sim	No projeto, kg

SAFRA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_safra	Identificador da safra	Inteiro sequencial	Sim	PK substituta
descricao	Descrição única da safra	Texto até 100	Sim	UNIQUE
data_inicio	Início do ciclo	Data	Sim	RN10
data_fim	Fim do ciclo	Data	Sim	RN10
status	Situação da safra	PLANEJADA, EM_ANDAMENTO ou ENCERRADA	Sim	RN10

ASSOCIADO_CULTURA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_associado	Associado participante	Inteiro	Sim	Parte da PK/FK
id_cultura	Cultura produzida	Inteiro	Sim	Parte da PK/FK
area_hectares	Área destinada à cultura	Decimal 10,2 > 0	Sim	RN11; atributo próprio do N:N
data_inicio	Início da produção da cultura pelo associado	Data	Sim	Atributo temporal da associação

SAFRA_CULTURA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_safra	Safra participante	Inteiro	Sim	Parte da PK/FK
id_cultura	Cultura participante	Inteiro	Sim	Parte da PK/FK
meta_kg	Meta de produção da cultura na safra	Decimal 12,2 > 0	Sim	RN12; atributo próprio do N:N
preco_base_kg	Preço-base por kg	Decimal 10,2 > 0	Sim	RN12

LOTE

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_safra	Safra identificadora	Inteiro	Sim	Parte da PK/FK; entidade fraca
numero_lote	Número local do lote	Inteiro positivo	Sim	Parte da PK; só é único dentro da safra
id_propriedade	Propriedade de origem	Inteiro	Sim	RN14; FK
id_cultura	Cultura do lote	Inteiro	Sim	RN14; FK
quantidade_planejada	Produção planejada do lote	Decimal 12,2 > 0	Sim	
status	Situação produtiva	PLANEJADO, EM_PRODUCAO, PRONTO_ENTREGA ou ENCERRADO	Sim	

HISTORICO_ASSOCIADO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_historico	Identificador do evento histórico	Inteiro sequencial	Sim	PK substituta
id_associado	Associado ao qual pertence o evento	Inteiro	Sim	FK
data_inicio	Início da situação registrada	Data	Sim	RN15

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
data_fim	Fim da situação registrada	Data	Não	RN15; pode ser NULL para situação aberta
situacao	Situação registrada	ATIVO, ADIMPLENTE, PENDENTE, SUSPENSO ou INATIVO	Sim	RN15
motivo	Motivo ou descrição da mudança	Texto até 255	Sim	

ENTREGA

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_entrega	Identificador da entrega	Inteiro sequencial	Sim	PK substituta
id_safra	Safra do lote	Inteiro	Sim	Parte da FK composta
numero_lote	Lote de origem	Inteiro	Sim	Parte da FK composta
data_entrega	Data em que a produção foi entregue	Data	Sim	RN16 e RN20
quantidade	Quantidade entregue	Decimal 12,2 > 0	Sim	RN16; kg
qualidade	Classificação da qualidade	A, B ou C	Sim	RN17
preco_unitario_kg	Preço por kg no recebimento	Decimal 10,2 > 0	Sim	
status	Situação da entrega	PENDENTE, RECEBIDA ou CANCELADA	Sim	RN17

PRESTACAO_CONTAS

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_prestacao	Identificador da prestação	Inteiro sequencial	Sim	PK substituta
id_associado	Associado da prestação	Inteiro	Sim	FK
id_safra	Safra da prestação	Inteiro	Sim	FK
total_bruto	Total bruto apurado	Decimal 14,2 >= 0	Sim	RN18
total_descontos	Total de descontos	Decimal 14,2 >= 0	Sim	RN18
saldo	Saldo final	Decimal 14,2	Sim	RN18; saldo = bruto - descontos
status	Situação da prestação	ABERTA, EM_CONFERENCIA ou FECHADA	Sim	

MOVIMENTO_FINANCEIRO

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_movimento	Identificador da movimentação	Inteiro sequencial	Sim	PK substituta
id_prestacao	Prestação relacionada	Inteiro	Sim	FK
data_movimento	Data do lançamento	Data	Sim	
valor	Valor da movimentação	Decimal 14,2 > 0	Sim	RN19
tipo	Natureza do lançamento	CREDITO ou DEBITO	Sim	RN19
status	Situação do lançamento	PENDENTE, LIQUIDADO ou CANCELADO	Sim	
referencia	Código de referência do lançamento	Texto até 40	Sim	RN19; UNIQUE

A4 — Modelo lógico relacional

O esquema relacional é derivado diretamente do MER. As tabelas N:N são transformadas em relações associativas e a entidade fraca LOTE conserva uma chave composta. As chaves substitutas são usadas nas entidades operacionais, enquanto identificadores naturais relevantes são protegidos por restrições UNIQUE.

Esquema

Relação	Atributos principais
ASSOCIADO	id_associado; matricula; nome; tipo_pessoa; status; id_associado_indicador → ASSOCIADO.id_associado
ASSOCIADO_PF	id_associado → ASSOCIADO; cpf; data_nascimento
ASSOCIADO_PJ	id_associado → ASSOCIADO; cnpj; razao_social
PROPRIEDADE	id_propriedade; id_associado → ASSOCIADO; nome; registro_rural; municipio; area_hectares; status
CULTURA	id_cultura; nome; categoria; unidade_medida
SAFRA	id_safra; descricao; data_inicio; data_fim; status
ASSOCIADO_CULTURA	(id_associado, id_cultura); area_hectares; data_inicio
SAFRA_CULTURA	(id_safra, id_cultura); meta_kg; preco_base_kg
LOTE	(id_safra, numero_lote); id_propriedade; id_cultura; quantidade_planejada; status
HISTORICO_ASSOCIADO	id_historico; id_associado; data_inicio; data_fim; situacao; motivo
ENTREGA	id_entrega; (id_safra, numero_lote) → LOTE; data_entrega; quantidade; qualidade; preco_unitario_kg; status
PRESTACAO_CONTAS	id_prestacao; id_associado; id_safra; total_bruto; total_descontos; saldo; status
MOVIMENTO_FINANCEIRO	id_movimento; id_prestacao; data_movimento; valor; tipo; status; referencia

Decisões de mapeamento

A especialização foi mapeada com uma superclasse ASSOCIADO e uma tabela para cada subclasse. A especialização é total e disjunta. Os dois N:N foram convertidos em tabelas associativas porque possuem atributos próprios. LOTE é fraca e usa (id_safra, numero_lote) como chave. O autorrelacionamento de indicação é uma FK para a própria tabela ASSOCIADO. O histórico é uma entidade própria para representar situação ao longo do tempo. Chaves substitutas evitam que atributos naturais mutáveis sejam propagados pelas FKs; os identificadores naturais relevantes permanecem UNIQUE.

A5 — Verificação de normalização

O esquema foi analisado até a Terceira Forma Normal. As relações possuem atributos atômicos, os N:N foram decompostos e as tabelas com chaves compostas não possuem atributos que dependam de apenas uma parte da chave.

Dependências funcionais principais

Relação	Dependências funcionais
ASSOCIADO	`id_associado → matricula, nome, tipo_pessoa, status, id_associado_indicador`; `matricula → id_associado, nome, tipo_pessoa, status, id_associado_indicador`
ASSOCIADO_PF	`id_associado → cpf, data_nascimento`; `cpf → id_associado, data_nascimento`
ASSOCIADO_PJ	`id_associado → cnpj, razao_social`; `cnpj → id_associado, razao_social`
PROPRIEDADE	`id_propriedade → id_associado, nome, registro_rural, municipio, area_hectares, status`; `registro_rural → id_propriedade, id_associado, nome, municipio, area_hectares, status`
CULTURA	`id_cultura → nome, categoria, unidade_medida`; `nome → id_cultura, categoria, unidade_medida`
SAFRA	`id_safra → descricao, data_inicio, data_fim, status`; `descricao → id_safra, data_inicio, data_fim, status`
ASSOCIADO_CULTURA	`(id_associado, id_cultura) → area_hectares, data_inicio`
SAFRA_CULTURA	`(id_safra, id_cultura) → meta_kg, preco_base_kg`
LOTE	`(id_safra, numero_lote) → id_propriedade, id_cultura, quantidade_planejada, status`
HISTORICO_ASSOCIADO	`id_historico → id_associado, data_inicio, data_fim, situacao, motivo`
ENTREGA	`id_entrega → id_safra, numero_lote, data_entrega, quantidade, qualidade, preco_unitario_kg, status`
PRESTACAO_CONTAS	`id_prestacao → id_associado, id_safra, total_bruto, total_descontos, saldo, status`; `(id_associado,id_safra) → id_prestacao, total_bruto, total_descontos, saldo, status`
MOVIMENTO_FINANCEIRO	`id_movimento → id_prestacao, data_movimento, valor, tipo, status, referencia`; `referencia → id_movimento, id_prestacao, data_movimento, valor, tipo, status`

1FN

Todos os atributos são atômicos. Não existem listas ou grupos repetitivos em uma coluna. As relações N:N foram transformadas em tabelas associativas.

2FN

Nas relações de chave simples, não há dependência parcial. Nas relações de chave composta, os atributos dependem da combinação completa da chave. Por exemplo, área e data em ASSOCIADO_CULTURA dependem da associação entre associado e cultura.

3FN

Os atributos não-chave não dependem de outros atributos não-chave. Informações específicas de PF/PJ foram separadas das informações comuns. Dados de cultura, safra, associado e lote não são duplicados em relações dependentes. O saldo da prestação é mantido como valor de fechamento e protegido por CHECK para representar exatamente bruto menos descontos.

BCNF e desnormalização

As relações principais também atendem à BCNF considerando as chaves candidatas declaradas por UNIQUE. Nenhuma relação foi deliberadamente desnormalizada; os índices criados são estruturas físicas e não alteram a normalização lógica.

Rastreabilidade e verificação

As regras RN01–RN20 estão identificadas no DDL por comentários e por restrições nomeadas. Regras que dependem de mais de uma tabela, como a validação da data de entrega em relação ao período da safra, são tratadas por consulta de verificação e pela carga coerente. O arquivo 03_consultas.sql contém 15 consultas de negócio, distribuídas em cinco básicas, cinco de junções/agregação e cinco avançadas.

Declaração de uso de IA

Foram utilizados assistentes de inteligência artificial como apoio à organização da documentação, geração inicial de trechos SQL, revisão de consistência entre regras e modelo e preparação dos artefatos. A equipe deve executar, revisar e validar todo o conteúdo e permanece responsável pelas decisões finais do projeto.